

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO
DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Exposición - Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos.

ESTUDIANTES:

Chavarría Cuenca Tahiny Mel
Mendoza Parraga Andy Johel
Sánchez Cornejo Gary Alberto
Zamora Aguilar Ronaldo Wilfrido

CURSO:

4TO “B”

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 - 2027

Tabla de contenido

I.	Introducción.....	3
II.	Descripción de la herramienta	3
III.	Funcionalidades principales de OpenReq	4
1.	Panel de control (Dashboard)	4
2.	Vistas de enfoque	4
3.	Recomendaciones de requisitos relevantes.....	4
4.	Recomendaciones para la calidad de requisitos	5
5.	Recomendaciones de propiedades e interesados	5
IV.	Ventajas de OpenReq	5
1.	Permite analizar retroalimentación de usuarios de forma automática.....	5
2.	Ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales de usuarios.....	5
3.	Visualiza dependencias entre requisitos, tareas o incidencias.....	6
4.	Detecta enlaces faltantes, duplicados o inconsistencias entre requisitos	6
5.	Automatiza la detección de dependencias en documentos de requisitos.....	6
6.	Ofrece resultados útiles en contextos industriales reales	7
7.	Se integra mediante servicios y arquitectura modular.....	7
V.	Limitaciones de OpenReq	7
1.	Baja madurez del Requirements Engineering	7
2.	Dependencia de Datos Históricos en la Automatización de la Ingeniería de Requisitos	8
3.	Falta de Estandarización en la Evaluación de Herramientas de Ingeniería de Requisitos	8
4.	Falta de Madurez de los Sistemas de Recomendación para la Elicitación de Requisitos	8
5.	Limitada Adopción Industrial de Herramientas de Ingeniería de Requisitos.....	8
VI.	Aplicabilidad al proyecto fin de curso (PFC).....	9
VII.	Conclusiones.....	10
VIII.	Referencias	11

I. Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) es una de las etapas más importantes del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar, documentar y gestionar las necesidades de los interesados. Debido a la complejidad de estos procesos, las organizaciones utilizan herramientas automatizadas que facilitan la trazabilidad, el control de cambios, la colaboración y la gestión integral de los requisitos.

Además, investigaciones recientes destacan que la automatización y el uso de tecnologías de apoyo contribuyen a mejorar la calidad de los requisitos y la eficiencia de las actividades de análisis y gestión [1]. En este contexto, la herramienta OpenReq ofrece diferentes funcionalidades para apoyar el proceso de Ingeniería de Requisitos. Por ello, este documento presenta una comparación de estas soluciones, considerando sus características, ventajas, limitaciones y aplicabilidad en proyectos de software.

II. Descripción de la herramienta

OpenReq es un proyecto europeo financiado bajo el programa Horizon 2020 de la Unión Europea (Grant Nr. 732463), cuyo objetivo es desarrollar métodos, herramientas y APIs orientadas a lograr una recomendación inteligente y soporte de decisiones para la Ingeniería de Requisitos impulsada por la comunidad [2], [3], [4]. El proyecto reúne a universidades y empresas de varios países europeos con el propósito de mejorar y acelerar los procesos de Ingeniería de Requisitos (IR) en proyectos de software de gran escala y distribuidos [3].

Dentro del ecosistema OpenReq, la herramienta OpenReq Analytics constituye el componente central orientado a la Inteligencia de Requisitos (Requirements Intelligence), un concepto basado en datos que permite explorar requisitos en grandes volúmenes de retroalimentación implícita (datos de uso) y explícita (retroalimentación escrita) [2]. Es un servicio web que recopila, procesa, analiza y visualiza la retroalimentación de usuarios proveniente de plataformas como tiendas de aplicaciones y Twitter. Su arquitectura se basa en diez microservicios que trabajan de forma coordinada para garantizar la disponibilidad y actualización continua de la información, procesando nuevos datos cada dos horas [2].

La herramienta está orientada a desarrolladores, gestores de productos y gerentes de innovación. Para comenzar a utilizarla, los usuarios únicamente deben configurar las cuentas que desean monitorear, por ejemplo, en Twitter [2]. Según el sitio oficial del proyecto [4], OpenReq integra inteligencia artificial y técnicas de procesamiento de

lenguaje natural (NLP) para apoyar de manera proactiva a los interesados durante las distintas etapas del proceso de IR: elicitación, especificación, análisis, gestión y negociación de requisitos.

III. Funcionalidades principales de OpenReq

OpenReq ofrece un conjunto de funcionalidades distribuidas en dos grandes componentes: el panel de control (Dashboard) de OpenReq Analytics y el sistema de recomendaciones personales. A continuación, se describen las principales funcionalidades de cada uno [2], [3].

1. Panel de control (Dashboard)

El panel de control es la vista principal de OpenReq Analytics y está compuesto por tres filas de información [2]. La primera fila muestra un mapa de calor que indica cuándo los usuarios escriben retroalimentación, lo que ayuda a identificar picos de actividad y momentos en que se requiere soporte al cliente. La segunda fila presenta informes de tendencias sobre tres indicadores clave: la cantidad de usuarios que reportan problemas, la cantidad de consultas y solicitudes de características recibidas, y el sentimiento general de los usuarios al proporcionar retroalimentación. La tercera fila habilita el análisis histórico de marcos temporales personalizados, como versiones específicas de software, facilitando identificar si los reportes de errores aumentan o disminuyen tras una actualización y si el sentimiento de los usuarios retorna a la normalidad [2].

2. Vistas de enfoque

(Focus Views). OpenReq Analytics dispone de dos vistas de enfoque: una para reportes de problemas y otra para consultas. En estas vistas es posible buscar palabras clave, filtrar por fuente, idioma y rango de fechas. Un modelo de aprendizaje automático clasifica la retroalimentación en reportes de problemas, consultas e irrelevante. Se incluye además un componente de aprendizaje activo que permite al equipo de desarrollo corregir clasificaciones incorrectas únicamente en los casos donde el modelo es incierto, manteniendo el modelo actualizado sin sobrecargar al equipo con tareas masivas de etiquetado [2].

3. Recomendaciones de requisitos relevantes

El sistema identifica texto que contiene requisitos reales frente a contenido sin valor informativo, mediante un clasificador binario combinado con técnicas de NLP [3]. También permite identificar requisitos similares, tanto en el mismo proyecto como en

proyectos anteriores, utilizando recomendadores basados en contenido, modelos vectoriales (VSM) y medidas de similitud como Coseno, Dice o Jaccard. Adicionalmente, identifica requisitos relacionados mediante modelado de tópicos y recomendadores colaborativos [3].

4. Recomendaciones para la calidad de requisitos

OpenReq detecta requisitos de baja calidad aplicando reglas derivadas de la literatura especializada y ofrece sugerencias de mejora como la estandarización del vocabulario, la reducción de ambigüedades y la incorporación de información faltante, apoyándose en recomendadores basados en conocimiento [3].

5. Recomendaciones de propiedades e interesados

OpenReq predice propiedades clave de los requisitos, como la prioridad, mediante clasificadores automáticos de n clases. También identifica interesados relevantes para la definición de requisitos a través de filtrado colaborativo y análisis de redes sociales, considerando roles, áreas de interés y disponibilidades [3]. Un observador de contexto determina cuándo y cómo entregar recomendaciones (push o pull), adaptándolas al contexto y disponibilidad de cada interesado [3].

IV. Ventajas de OpenReq

1. Permite analizar retroalimentación de usuarios de forma automática

OpenReq ayuda a procesar grandes cantidades de opiniones de usuarios provenientes de plataformas como Twitter/X o tiendas de aplicaciones. En el artículo de Stanik y Maalej, los autores presentan OpenReq Analytics como un servicio de inteligencia de requisitos que “recolecta, procesa, analiza, y visualiza la retroalimentación del usuario”. Esto es útil porque el análisis manual de comentarios de usuarios puede ser difícil de gestionar cuando una empresa recibe muchas opiniones diariamente. Además, el sistema permite identificar reportes de problemas, solicitudes de funciones y consultas, lo que facilita transformar la retroalimentación en información útil para el desarrollo de software [2].

2. Ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales de usuarios

OpenReq Analytics no solo recopila comentarios, sino que también los organiza mediante paneles visuales, reportes de tendencias, análisis histórico y gráficos de sentimiento. El artículo indica que el dashboard permite observar cuándo los usuarios entregan retroalimentación, cuántos problemas o solicitudes se reciben y cuál es el

sentimiento general de los usuarios. Esto ayuda a comprender el rendimiento del proveedor o del producto en el tiempo y a evaluar el impacto de nuevas versiones del software [5].

3. Visualiza dependencias entre requisitos, tareas o incidencias

OpenReq mejora la gestión de proyectos grandes porque permite visualizar gráficamente las relaciones entre requisitos e incidencias, facilitando la comprensión de dependencias que en Jira serían difíciles de revisar manualmente. Lüders et al. explican que en proyectos grandes resulta difícil mantener una visión clara de las dependencias entre incidencias, requisitos, tareas o errores. La herramienta visualiza los enlaces entre issues, ayuda a encontrar enlaces faltantes o desconocidos y detecta inconsistencias. Además, el artículo menciona que se evaluaba con The Qt Company en su Jira, lo que evidencia un uso real en un entorno industrial [6].

4. Detecta enlaces faltantes, duplicados o inconsistencias entre requisitos

El mismo artículo de Lüders et al. indica que OpenReq Issue Link Map usa servicios de detección de enlaces para identificar posibles duplicados o relaciones no registradas entre issues [6]. También incluye un verificador de consistencia que revisa si el plan de lanzamientos es coherente con las dependencias existentes. Esto es valioso porque evita que un requisito dependiente sea planificado de manera incorrecta o que relaciones importantes se pierdan dentro del sistema. Esto contribuye a mejorar la consistencia de los requisitos porque permite detectar relaciones faltantes, duplicados e incoherencias en los planes de lanzamiento, reduciendo errores en la planificación del proyecto.

5. Automatiza la detección de dependencias en documentos de requisitos

El componente OpenReq-DD está diseñado para detectar dependencias entre requisitos escritos en lenguaje natural. Motger et al. señalan que analizar datos de requisitos suele ser una tarea laboriosa realizada manualmente por expertos, y presentan OpenReq-DD como una herramienta que aplica procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para extraer dependencias entre requisitos. Además, el artículo indica que se utilizó un caso de uso con datos de Siemens Austria, correspondientes a documentos RFP del dominio ferroviario [5].

6. Ofrece resultados útiles en contextos industriales reales

En el caso de OpenReq-DD, los autores validaron la herramienta con seis documentos RFP de Siemens. El artículo reporta un total de 14 714 requisitos analizados y 18 344 dependencias detectadas, con una precisión de 89,2%, además de 7,7% de casos con posibilidad de refinamiento y 3,1% de imprecisión. Estos datos muestran que la herramienta puede ser útil en escenarios reales y complejos, aunque los propios autores reconocen que todavía existe margen de mejora [5], [6]

7. Se integra mediante servicios y arquitectura modular

OpenReq-DD se describe como un servicio RESTful que expone una API para recibir datos y ejecutar el algoritmo de detección de dependencias. El artículo señala que esta arquitectura busca funcionar como un componente aislado y desacoplado, capaz de ser utilizado en diferentes contextos. Esto representa una ventaja para proyectos de software porque facilita la integración de la herramienta con otros sistemas o entornos de gestión de requisitos [2].

V. Limitaciones de OpenReq

La literatura reciente sobre la automatización del Requirements Engineering evidencia que, aunque herramientas como OpenReq representan un avance importante en la asistencia a la gestión y análisis de requisitos, aún presentan limitaciones significativas que restringen su adopción en entornos industriales reales. En general, los estudios coinciden en que estas limitaciones no solo se deben a aspectos técnicos, sino también a problemas de madurez del área, falta de estandarización y dificultades de integración con procesos modernos de desarrollo de software.

1. Baja madurez del Requirements Engineering

Cuando se aplica a sistemas basados en inteligencia artificial o automatización. La literatura señala que, aunque existen avances en técnicas y herramientas, todavía hay dificultades importantes para manejar la complejidad, la ambigüedad y la evolución constante de los requisitos en sistemas reales. Esto afecta directamente a herramientas como OpenReq, ya que dependen de la correcta definición y estructuración de los requisitos desde etapas tempranas del desarrollo, lo cual no siempre es posible en entornos dinámicos o poco definidos. Además, se evidencia una brecha entre la investigación académica y la práctica industrial, lo que limita la adopción efectiva de estas soluciones en proyectos reales [7].

2. Dependencia de Datos Históricos en la Automatización de la Ingeniería de Requisitos

Las herramientas de este tipo, incluyendo sistemas como OpenReq, suelen basarse en repositorios de requisitos, incidencias o datos previamente registrados para generar recomendaciones o clasificaciones. Sin embargo, la calidad de estos datos es un factor crítico, ya que con frecuencia presentan problemas como inconsistencias, ruido o falta de estandarización. Esto afecta directamente la precisión de los modelos automáticos, generando resultados que pueden ser poco fiables o sesgados, especialmente en proyectos nuevos donde no existe suficiente información histórica disponible para alimentar los sistemas de recomendación [8].

3. Falta de Estandarización en la Evaluación de Herramientas de Ingeniería de Requisitos

Actualmente no existe un marco común que permita medir de forma objetiva la calidad o efectividad de sistemas automatizados como OpenReq. Esto provoca que cada investigación utilice diferentes métricas, metodologías y conjuntos de datos, lo que dificulta la comparación entre estudios y limita la posibilidad de obtener conclusiones generales. Como resultado, la evaluación de este tipo de herramientas se vuelve inconsistente y altamente dependiente del contexto en el que se realiza el estudio, lo que reduce la fiabilidad de los resultados obtenidos [8].

4. Falta de Madurez de los Sistemas de Recomendación para la Elicitación de Requisitos

Aunque estos sistemas buscan apoyar el proceso de ingeniería de requisitos mediante sugerencias automáticas, la evidencia muestra que todavía existen desafíos importantes relacionados con su precisión, escalabilidad y adaptación a distintos contextos de desarrollo. Además, se señala que la dependencia de la participación de los usuarios y la calidad de los datos de entrada influye directamente en la efectividad de las recomendaciones generadas, lo que puede limitar su utilidad en entornos reales donde la interacción es variable o incompleta [9].

5. Limitada Adopción Industrial de Herramientas de Ingeniería de Requisitos

A pesar de los avances en automatización, muchas organizaciones aún no integran completamente soluciones como OpenReq en sus procesos de desarrollo. Esto se debe a factores como la complejidad de implementación, la falta de integración con

metodologías ágiles, la necesidad de validación humana en decisiones críticas y la desconfianza hacia sistemas automáticos. En consecuencia, estas herramientas siguen siendo utilizadas principalmente en entornos académicos o experimentales, lo que restringe su impacto en la industria del software [7], [9]

VI. Aplicabilidad al proyecto fin de curso (PFC)

OpenReq fue una iniciativa orientada a apoyar la Ingeniería de Requisitos mediante técnicas de análisis automatizado, recomendación y gestión de requisitos. Entre sus funcionalidades destacaban la priorización de requisitos, la identificación de dependencias, el análisis de retroalimentación de usuarios y el apoyo a la toma de decisiones durante el desarrollo de software. Estas capacidades se alinean con las necesidades de proyectos que deben gestionar múltiples requisitos y opiniones de usuarios [10].

Frattoni et al. [10], explican que las herramientas automatizadas de Ingeniería de Requisitos aportan valor al facilitar actividades como la elicitación, el análisis, la gestión y la trazabilidad de requisitos. Además, destacan que herramientas similares a OpenReq permiten recuperar relaciones entre requisitos, identificar dependencias y apoyar la gestión de grandes volúmenes de información proveniente de los usuarios.

Por su parte, Ozkaya et al. [11], indican que los profesionales consideran especialmente importante la comunicación precisa de los requisitos, su análisis y la detección temprana de problemas. También señalan que existe una necesidad creciente de herramientas que faciliten estas actividades y reduzcan el esfuerzo asociado a la gestión de requisitos.

En el caso del PFC MundiPets, OpenReq podría haber sido útil para recopilar y analizar sugerencias de los usuarios, priorizar funcionalidades como publicaciones, perfiles de mascotas, comentarios o sistemas de adopción, así como mantener la trazabilidad entre requisitos y funcionalidades implementadas.

En MundiPets, OpenReq podría contribuir al cumplimiento de principios establecidos en la norma IEEE 29148:2018 al facilitar la trazabilidad entre requisitos, necesidades de los usuarios y funcionalidades implementadas. Por ejemplo, permitiría relacionar requisitos como la gestión de perfiles de mascotas, las publicaciones o los sistemas de adopción con las necesidades identificadas durante la elicitación, favoreciendo un mejor control de cambios y seguimiento de requisitos.

Sin embargo, desde una perspectiva práctica, la aplicabilidad de OpenReq presenta limitaciones. Actualmente, la plataforma ya no se encuentra disponible para su uso y

mantenimiento activo, lo que dificulta utilizarla en proyectos nuevos. Además, MundiPets corresponde a un proyecto académico con un alcance moderado y un equipo reducido de desarrollo, por lo que muchas de las capacidades avanzadas de OpenReq podrían resultar excesivas en comparación con las necesidades reales del proyecto.

Por lo tanto, OpenReq es conceptualmente aplicable a MundiPets debido a sus capacidades de gestión, priorización y análisis de requisitos, pero, su falta de disponibilidad actual y la complejidad de algunas de sus funcionalidades limitan su viabilidad práctica para este proyecto en particular.

VII. Conclusiones

OpenReq constituye una herramienta innovadora para la Ingeniería de Requisitos, ya que integra técnicas de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y sistemas de recomendación para apoyar actividades como la elicitación, análisis, priorización, trazabilidad y gestión de requisitos. Sus funcionalidades permiten procesar grandes volúmenes de información y transformar la retroalimentación de los usuarios en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Entre sus principales fortalezas destacan la automatización del análisis de comentarios de usuarios, la identificación de dependencias entre requisitos, la detección de inconsistencias y la generación de recomendaciones que contribuyen a mejorar la calidad de los requisitos. Además, los estudios revisados muestran que la herramienta ha obtenido resultados favorables en escenarios industriales reales, demostrando su potencial para apoyar proyectos de software de gran escala.

Sin embargo, la literatura también evidencia diversas limitaciones que afectan este tipo de soluciones. Entre ellas se encuentran la dependencia de datos históricos de calidad, la falta de estándares para evaluar herramientas automatizadas de Ingeniería de Requisitos, la limitada madurez de los sistemas de recomendación y la todavía reducida adopción de estas tecnologías en entornos industriales. Estas restricciones muestran que aún existen desafíos importantes para lograr una integración más amplia y efectiva en la práctica profesional.

Respecto al proyecto MundiPets, se concluye que OpenReq podría haber aportado beneficios significativos en la gestión, priorización y trazabilidad de requisitos, así como en el análisis de las necesidades de los usuarios. No obstante, la falta de disponibilidad actual de la plataforma y la complejidad de algunas de sus funcionalidades reducen su viabilidad práctica para un proyecto académico de alcance moderado. Aun así, los

conceptos y enfoques propuestos por OpenReq representan una referencia valiosa para mejorar las prácticas de Ingeniería de Requisitos y el desarrollo de futuros proyectos de software.

VIII. Referencias

- [1] L. Zhao *et al.*, “Natural Language Processing for Requirements Engineering,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 3, pp. 1–41, 2022, doi: 10.1145/3444689.
- [2] C. Stanik and W. Maalej, “Requirements Intelligence with OpenReq Analytics,” in *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, 2019, pp. 482–483. doi: 10.1109/RE.2019.00066.
- [3] C. Palomares, X. Franch, and D. Fucci, “Personal recommendations in requirements engineering: The OpenReq approach,” in *Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*, in Lecture Notes in Computer Science. , Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 297–304. doi: 10.1007/978-3-319-77243-1_19.
- [4] OpenReq Project, “OpenReq: Intelligent Recommendation and Decision Technologies for Community-Driven Requirements Engineering,” OpenReq Project. Accessed: Jun. 07, 2026. [Online]. Available: <https://openreq.eu/>
- [5] Q. Motger, R. Borruall, C. Palomares, and J. Marco, “OpenReq-DD: A Requirements Dependency Detection Tool,” in *Joint Proceedings of REFSQ-2019 Workshops, Doctoral Symposium, Live Studies Track, and Poster Track Co-Located with the 25th International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2019)*, in CEUR Workshop Proceedings, vol. 2376. CEUR-WS.org, 2019, pp. 1–5. [Online]. Available: https://ceur-ws.org/Vol-2376/NLP4RE19_paper01.pdf
- [6] C. M. Lüders, M. Raatikainen, J. Motger, and W. Maalej, “OpenReq Issue Link Map: A Tool to Visualize Issue Links in Jira,” in *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, 2019, pp. 492–493. doi: 10.1109/RE.2019.00070.
- [7] U.-E.- Habiba, M. Haug, J. Bogner, and S. Wagner, “How mature is requirements engineering for AI-based systems? A systematic mapping study on practices, challenges, and future research directions,” *Requir. Eng.*, 2024, doi: 10.1007/s00766-024-00432-3.

- [8] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [9] F. Akram, T. Ahmad, and M. Sadiq, “Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review,” *Journal of Engineering and Applied Science*, vol. 71, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s44147-024-00363-4.
- [10] J. Frattini, M. Unterkalmsteiner, D. Fucci, and D. Mendez, “NLP4RE Tools: Classification, Overview and Management,” in *Handbook on Natural Language Processing for Requirements Engineering*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 357–380. doi: 10.1007/978-3-031-73143-3_13.
- [11] M. Ozkaya, D. Akdur, E. C. Toptani, B. Kocak, and G. Kardas, “Practitioners’ Perspectives towards Requirements Engineering: A Survey,” *Systems*, vol. 11, no. 2, p. 65, Jan. 2023, doi: 10.3390/systems11020065.